



COPO GIRATÓRIO — ELÉTRICO

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um divertido copo giratório elétrico usando um pequeno motor e materiais simples.

Quando o motor é ligado, uma haste começa a girar rapidamente na parte superior do copo, transformando um simples objeto em uma pequena máquina divertida e educativa.

Este projeto é excelente para ensinar:

- Movimento rotativo
- Energia elétrica
- Funcionamento de motores
- Equilíbrio
- Engenharia básica
- Coordenação motora

Além disso, o visual do projeto fica muito divertido, especialmente quando o copo ganha rosto, braços e decoração.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil a Médio

TEMPO MÉDIO

35 a 60 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 6 anos (com supervisão adulta)

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 copo descartável firme
- 1 mini motor DC
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA
- 1 interruptor liga/desliga
- Fios elétricos
- Cola quente
- Tesoura
- Canetinhas
- Limpadores de cachimbo ou barbante
- Palito de churrasco, haste plástica ou arame leve
- Papelão ou EVA
- Fita adesiva

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Copo descartável

Será a estrutura principal do robô giratório.

Motor DC

Faz a haste girar.

Pilhas

Fornecem energia para o motor funcionar.

Interruptor

Liga e desliga o projeto.

Haste

É a peça que irá girar na parte superior.

Limpadores de cachimbo

Servem para fazer braços decorativos.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

O motor transforma energia elétrica em movimento.

Quando ligado:

- O eixo do motor começa a girar
- A haste presa nele também gira
- O movimento cria o efeito giratório

Esse mesmo princípio é usado em:

- Ventiladores
 - Helicópteros
 - Liquidificadores
 - Furadeiras
 - Carrinhos elétricos
-

PREPARANDO O ESPAÇO

Antes de iniciar:

- Trabalhe em uma superfície plana
- Organize os materiais
- Separe cola e ferramentas

Importante:

A cola quente deve ser utilizada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O COPO

Pegue o copo descartável e vire de cabeça para baixo.

Esse será o corpo principal do projeto.

Verifique:

- O copo precisa estar firme
 - Não deve estar amassado
-

PASSO 2 — DESENHANDO O ROSTO

Agora transforme o copo em um personagem divertido.

Use canetinhas para desenhar:

- Olhos
- Boca
- Sobrancelhas
- Bochechas

Essa etapa deixa a atividade muito mais divertida para as crianças.

PASSO 3 — FAZENDO OS BRAÇOS

Pegue os limpadores de cachimbo.

Cole um de cada lado do copo.

Eles podem ser:

- Braços
- Antenas
- Decoração

Dica:

As crianças podem dobrar os braços em diferentes posições.

PASSO 4 — PREPARANDO O FURO SUPERIOR

Na parte de cima do copo (que agora é a base invertida), faça um pequeno furo no centro.

Esse furo será usado para encaixar o eixo do motor.

IMPORTANTE:

O furo deve ser apenas do tamanho necessário.

Se ficar grande demais:
O motor poderá ficar solto.

PASSO 5 — FIXANDO O MOTOR

Coloque o mini motor na parte interna do copo.

O eixo do motor deve passar pelo furo.

Depois:

- Cole o motor usando cola quente
- Certifique-se de que ficou firme

Espere secar completamente.

PASSO 6 — PREPARANDO A HASTE GIRATÓRIA

Pegue:

- Um palito
OU
- Uma haste leve
OU
- Um pedaço de arame leve

A haste deve ser:

- Leve
- Reta
- Bem equilibrada

Se ficar muito pesada:
O motor pode não conseguir girar.

PASSO 7 — PRENDENDO A HASTE AO MOTOR

Agora conecte a haste no eixo do motor.

Verifique:

- Ela está centralizada

- Não está torta
- Não encosta no copo

Isso é muito importante para o giro funcionar corretamente.

PASSO 8 — CONECTANDO A PARTE ELÉTRICA

Agora faça a ligação:

- Pilhas
- Interruptor
- Motor

Ligação básica:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 9 — ESCONDENDO OS FIOS

Você pode esconder os fios:

- Dentro do copo
- Atrás do copo
- Com fita adesiva

Isso deixa o projeto mais bonito e seguro.

PASSO 10 — TESTANDO O PROJETO

Agora chegou a parte divertida.

- Ligue o interruptor
- Observe a haste começar a girar

O copo ganhará vida como um pequeno robô elétrico.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se a haste não girar:

- Veja se as pilhas estão funcionando
- Confira os fios
- Verifique se o motor está preso corretamente

Se a haste balançar muito:

- Ajuste o equilíbrio
- Veja se ela ficou torta

Se o motor estiver fraco:

- Use pilhas novas
- Diminua o peso da haste

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Robôs
- Alienígenas
- Helicópteros
- Monstrinhos
- Personagens engraçados

Também podem:

- Pintar o copo
- Adicionar LEDs
- Fazer hélices coloridas
- Criar competição de design

O QUE A CRIANÇA APRENDE?

Durante a atividade, a criança desenvolve:

- Coordenação motora
- Criatividade
- Conhecimentos básicos de eletrônica

- Noções de equilíbrio
- Entendimento sobre motores
- Raciocínio lógico

Além disso, aprende brincando com ciência e engenharia.

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

Energia Elétrica

As pilhas alimentam o motor.

Movimento Rotativo

O eixo do motor transforma energia em rotação.

Equilíbrio

Objetos desalinhados dificultam o giro.

Engenharia

A montagem correta influencia totalmente o funcionamento.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não use perto de água
- Não toque nas partes girando
- Utilize tesoura com cuidado
- A cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Desligue o projeto após o uso

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Uma haste maior gira melhor?
- O peso interfere?
- Hélices diferentes mudam a velocidade?
- Pilhas novas fazem diferença?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de descobertas.